$$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}. \qquad ①$$

其中，$n=a+b+c+d$.

该公式的证明留作习题.

本例所用的 χ^2 检验方法在统计学中称为 **2×2 列联表独立性检验**(independence test in contingency table).

从上面的例子可以看出，2×2 列联表独立性检验通常有如下步骤：

(1) 提出两个随机变量没有关系的原假设 H_0.

(2) 确定显著性水平 α，本书中规定 $\alpha=0.05$，也即 $P(\chi^2\geqslant 3.841)\approx 0.05$.

(3) 计算统计量 χ^2 的值.

(4) 统计决断：比较上述 χ^2 值与 3.841 的大小，若 χ^2 值$\geqslant$3.841，则拒绝(或否定)H_0；若 χ^2 值$<$3.841，则不能拒绝(或否定)H_0，即接受 H_0. 根据上述推断作出结论.

练习 8.3(1)

某初中调查了该校 1 000 名初三学生最近一次数学测试成绩与课堂注意力表现情况，得到下表：

	数学成绩≥80 分	数学成绩<80 分	总计
上课注意力集中	418	279	697
上课注意力不集中	43	260	303
总计	461	539	1 000

请根据表中提供的数据判断：上课注意力集中与否对学习成绩有影响吗?

2 独立性检验的具体应用

为了研究两个因素是否相互影响，常常要用到独立性检验.

例 1 为了研究色盲与性别是否有关，随机抽取 480 位男性和 520 位女性，测得他们是否为色盲的数据如表 8-10 所示.